



# SOLEMNE IA OPTIMIZACION 2026

*Facultad de  
Ingeniería  
CINF105 Optimización*

Nombre:\_\_\_\_\_ NRC:\_\_\_\_\_ RUT:\_\_\_\_\_

- Esta evaluación debe ser desarrollada y entregada en formato digital.
- El trabajo debe incluir:
  - Formulación matemática completa.
  - Modelo implementado en AMPL.
  - Archivos de datos utilizados.
  - Resultados obtenidos mediante ejecución del modelo.
  - Tablas, figuras, capturas de pantalla y cualquier evidencia necesaria para justificar la solución propuesta.
  - Explicación e interpretación de los resultados.
- Se debe entregar un único archivo PDF (Overleaf, Word o equivalente) que contenga el desarrollo completo de la evaluación.
- Además del PDF, se deben adjuntar todos los archivos necesarios para reproducir los resultados:
  - Archivos `.mod`
  - Archivos `.dat`
  - Archivos de salida relevantes
  - Figuras, imágenes y anexos utilizados
- Toda solución debe estar suficientemente justificada. Resultados sin explicación o sin evidencia computacional podrán recibir puntaje parcial o nulo.
- El evaluador podrá solicitar aclaraciones sobre cualquier parte del trabajo entregado.

# 1. Contexto del problema

Una empresa distribuidora de combustibles opera desde un depósito central y abastece a cuatro estaciones de servicio. La flota cuenta con dos camiones cisterna de doble compartimento. Cada compartimento transporta un único tipo de combustible (Regular o Diésel). La empresa exige estabilidad de carga: la diferencia entre los fill ratios de cualquier par de compartimentos del mismo camión no puede superar  $\Delta = 0.30$  en ningún instante de la ruta. Además de las rutas, el jefe de operaciones debe programar la carga de los camiones antes de la salida (scheduling en el depósito), y las estaciones tienen ventanas de tiempo para recibir entregas

## 1.1. Parámetros globales

Costo de distancia: \$2km | Penalización por litro no entregado: \$10L | Tiempo de servicio en estación: 30 min

| Estación ( <i>j</i> ) | Demanda Regular (L) | Demanda Diésel (L) | Ventana de tiempo |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| 1                     | 3,000               | 2,000              | [06:00 – 10:00]   |
| 2                     | 4,000               | 1,500              | [07:00 – 12:00]   |
| 3                     | 2,500               | 3,000              | [08:00 – 14:00]   |
| 4                     | 1,000               | 2,500              | [06:00 – 11:00]   |

Flota de camiones:

| Camión ( <i>k</i> ) | Cap. C0 (L) | Cap. C1 (L) | Costo fijo (\$) | Velocidad | Hora salida |
|---------------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|-------------|
| T1                  | 8,000       | 7,000       | \$500           | 60 km/h   | 05:00       |
| T2                  | 6,000       | 9,000       | \$400           | 60 km/h   | 05:30       |

Matriz de distancias (km):

| (km)     | Depósito | Est. 1 | Est. 2 | Est. 3 | Est. 4 |
|----------|----------|--------|--------|--------|--------|
| Depósito | —        | 20     | 35     | 15     | 40     |
| Est. 1   | 20       | —      | 10     | 25     | 30     |
| Est. 2   | 35       | 10     | —      | 20     | 15     |
| Est. 3   | 15       | 25     | 20     | —      | 30     |
| Est. 4   | 40       | 30     | 15     | 30     | —      |

Parámetros de carga en el depósito:

| Producto    | Tasa de carga (L/min) | Bahías disponibles | Tiempo limpieza (min) |
|-------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| Regular (R) | 500                   | 1                  | 5                     |
| Diésel (D)  | 400                   | 1                  | 5                     |

Hint: Hay una sola bahía por tipo de combustible. No se puede cargar el mismo compartimento simultáneamente con dos productos. Sí es posible cargar Regular en T1 y Diésel en T2 al mismo tiempo (bahías independientes).

1) **Modelamiento Determinista**

Considere el Escenario  $s=1$  (Normal) como demanda determinista. Formule un modelo MILP completo

a) **Conjuntos y parámetros**

Defina todos los conjuntos y parámetros necesarios. Use notación estándar.

b) **Variables de decisión**

Defina cada variable indicando tipo (binaria / entera / continua) e interpretación física.

c) **Función objetivo**

Escriba la función objetivo a minimizar. Identifique cada componente del costo.

d) **Restricciones**

Formule las restricciones, agrupadas por tipo. Debe incluir al menos:

- Conservación de flujo en el routing
- Satisfacción de demanda (con posibilidad de shortage)
- Compatibilidad compartimento–producto
- Capacidad de cada compartimento
- Estabilidad de carga ( $\Delta = 0.30$ ) en cada instante de la ruta
- Ventanas de tiempo: el camión debe llegar a la estación  $j$  dentro de su ventana  $[a_j, b_j]$

2) **Scheduling de Carga en el Depósito**

Antes de salir, cada camión debe cargarse. La carga es secuencial por compartimento (un compartimento a la vez por camión) y existe una sola bahía por tipo de combustible.

**Volúmenes fijos para esta pregunta (escenario  $s=1$ ): T1 carga 5,000 L de Regular (C0) y 5,000 L de Diésel (C1). T2 carga 4,000 L de Diésel (C0) y 3,500 L de Regular (C1).**

a) **Cálculo de tiempos de carga**

Calcule el tiempo de carga (minutos) de cada compartimento, incluyendo el tiempo de limpieza de 5 min al terminar.

b) **Formulación del scheduling**

Formule un modelo de scheduling para minimizar el makespan total (tiempo en que

el último camión queda listo para salir). Considere:

- Precedencia dentro de cada camión: el segundo compartimento sólo comienza cuando el primero termina.
- No-solapamiento en cada bahía: dos camiones no pueden usar la misma bahía simultáneamente.

Hint: use variables de tiempo de inicio  $s_{k,c}$  para el compartimento  $c$  del camión  $k$ , y variables binarias de precedencia  $y_{ij} = 1$  si la operación  $i$  precede a  $j$  en la misma bahía.

c) **Secuencia óptima y diagrama de Gantt**

Encuentre la secuencia óptima para cada bahía usando los tiempos de (a). Dibuje un diagrama de Gantt esquemático e indique el makespan. Verifique que ambos camiones puedan salir a sus horas programadas (T1: 05:00, T2: 05:30).

3) **Análisis de Solución Propuesta**

El operador de turno propone la siguiente solución de routing para el escenario  $s=1$

**Asignación de camiones y compartimientos:**

| Camión | Ruta    | C0 asignado | C1 asignado | Fill ratio C0 | Fill ratio C1 |
|--------|---------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| T1     | D→1→3→D | Regular     | Diésel      | 62.5 %        | 71.4 %        |
| T2     | D→2→4→D | Diésel      | Regular     | 66.7 %        | 38.9 %        |

El operador declara: costo de distancia = \$260, shortage = 0 (toda la demanda satisfecha).

a) **Verificación de factibilidad**

Verifique si la solución es factible. Analice los tres aspectos siguientes:

- Capacidad de compartimientos: ¿puede cada compartimento contener el volumen que debe entregar?
- Restricción de estabilidad ( $\Delta = 0.30$ ): calcule el fill ratio de cada compartimento en cada instante (salida del depósito y después de cada entrega). ¿Se cumple para ambos camiones?
- Ventanas de tiempo: estime la hora de llegada a cada estación (velocidad 60 km/h, tiempo de servicio 30 min). ¿Se respetan todas las ventanas? Muestre el cálculo para cada ruta.

b) **Verificación del costo declarado**

Calcule el costo real de la solución: (1) costos de distancia, (2) costos fijos de los camiones usados, (3) penalizaciones por shortage (si existe). Compare con el valor declarado e indique si hay error.

c) **Propuesta de mejora** Identifique al menos una modificación factible que reduzca el costo total. Justifique y verifique que mantiene la factibilidad (capacidades, estabilidad, ventanas de tiempo).

#### 4) Extensión Estocástica

La demanda real es incierta. Se modelan tres escenarios (la demanda de Est. 4 es igual a la del contexto en todos los escenarios; Est. 3 varía según se muestra):

**Escenarios de demanda:**

| Escenario    | Prob. | Est.1 Reg. | Est.1 Die. | Est.2 Reg. | Est.2 Die. | Est.3 Reg. | Est.4*    |
|--------------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| s=1 (Normal) | 0.5   | 3,000      | 2,000      | 4,000      | 1,500      | 2,500      | ver tabla |
| s=2 (Alta)   | 0.3   | 4,500      | 2,800      | 5,500      | 2,000      | 3,500      | ver tabla |
| s=3 (Baja)   | 0.2   | 2,000      | 1,200      | 3,000      | 1,000      | 1,800      | ver tabla |

*\* Est. 4: Regular = 1,000 L, Diésel = 2,500 L en todos los escenarios.*

#### a) Modelo de dos etapas

Formule el problema estocástico de dos etapas. Indique claramente:

- ¿Cuáles son las decisiones de primera etapa (antes de conocer la demanda)?
- ¿Cuáles son las decisiones de segunda etapa (recourse)?
- ¿Cómo cambia la función objetivo respecto al modelo determinista?
- ¿Qué restricciones son de primera etapa y cuáles de segunda etapa?